Proyecto 1 FaroNet: lista de materiales (Faro simplificado)

Versión simplificada con Raspberry Pi 2: sin comparador LM311, sin trimpot, sin capacitor y sin 5 V. Cada Faro lleva solo LED IR, fototransistor, un 2N2222A, cinco resistencias, dos LEDs y el botón, todo a 3.3 V con 7 cables a la Raspberry. Cantidades para los 2 Faros (A y B). Precios consultados el 13 de octubre de 2026 en CRCibernética (San José, Paseo Colón).

1. Lo que ya tienen

Material	Se usa	Para qué
Raspberry Pi 2 Model B (1 GB)	2	Base de cada Faro (A y B). El Faro B además es el gateway
MicroSD 256 GB (Kingston Canvas Go! Plus)	2	Sistema operativo de cada Raspberry
LEDs rojo y verde (kit)	4 de 20	Indicadores TX y RX
Pulsadores (kit, key switch)	2 de 4	Botón de pánico
Resistencias 100 Ω	2	R1: limitadora del LED IR
Resistencias 330 Ω	4	R4 y R5: LEDs TX y RX
Resistencias 1 kΩ	2	R2: base del transistor
Resistencias 10 kΩ	2	R3: carga del fototransistor (ajusta la sensibilidad)
Resistencias 4.7 kΩ, 22 kΩ y 47 kΩ (si el kit las trae)	1 de cada una	Para probar otro valor de R3 si la señal no queda bien
Header macho 2.54 mm de 40 pines (kit)	1	Se corta en tiras para el conector de cada placa
Cables dupont hembra-hembra (kit, 20 pines)	14 (7 por Faro)	Unen la placa soldada con el GPIO de la Raspberry
Protoboard 830 y mini protoboard (kit)	1 y 1	Prototipado antes de soldar
Jumpers macho-macho (kit y sueltos)	varios	Prototipado en la protoboard

2. Lo que hay que comprar

#	Material	Para qué	Cant	Precio u. (USD)	Subtotal (USD)	Subtotal (₡)
1	Par emisor + detector IR 940 nm	LED emisor (D1) y fototransistor receptor (Q2)	2	4.35	8.70	₡4,089
2	Transistor NPN 2N2222A	Driver del LED IR (el GPIO da muy poca corriente)	2	0.95	1.90	₡893
3	Placa perforada 5x7 cm (una cara)	Placa final soldada de cada Faro	2	0.75	1.50	₡705
4	Fuente micro-USB 5 V 2.5 A	Alimentación de cada Raspberry Pi 2	2	5.95	11.90	₡5,593
5	Jumper Wire Kit 140 pcs (cable sólido 22 AWG precortado)	Puentes soldados en la placa (cables ordenados)	1	3.95	3.95	₡1,856
	TOTAL				**27.95**	**₡13,136**

3. Solo si no lo tienen

Material	Cuándo	Precio (USD)	Precio (₡)
Kit de soldadura y multímetro (cautín 60 W ajustable, estaño, base, extractor, pinzas, pelacables, multímetro VC830L)	Solo si no tienen cautín y multímetro	38.95	₡18,306
Cable Ethernet Cat5e o Cat6	La Raspberry Pi 2 no trae WiFi; el gateway se conecta al router por cable	-	-

Total a comprar: $27.95 (aprox. ₡13,136). Con el kit de soldadura: $66.90 (aprox. ₡31,443).

Notas importantes

Baterías: no se necesitan. Cada Raspberry se alimenta con su fuente micro-USB, y el Faro toma solo 3.3 V del pin 1 de la Raspberry (≈ 26 mA en total). Si tienen cargadores de celular micro-USB de 2 A o más, sirven y se ahorran las fuentes ($11.90).
El GPIO de la Raspberry trabaja a 3.3 V y no aguanta 5 V. Todo el Faro va al pin 1 (3.3V); no conecten nada a los pines 2 y 4 (5V). Así RXD nunca puede pasar de 3.3 V.
Conexión al GPIO: suelden una tira de header macho en la placa y conéctenla a la Raspberry con dupont hembra-hembra. Así la placa se retira sin desoldar, como pide el enunciado.
Usen la UART de hardware: GPIO14 TX al transistor del LED y GPIO15 RX directo desde el emisor del fototransistor. Sin comparador, el umbral lo pone el GPIO (lee 0 por debajo de 0.9 V y 1 por encima de 1.6 V) y la sensibilidad se ajusta cambiando R3.
Si consiguen LED y fototransistor IR de vista lateral (LTE-302 / LTR-301 o LTE-4206 / LTR-4206) también sirven en lugar del par IR; se sueldan al borde de la placa para que apunten de frente al otro Faro.
En cada Faro separen el LED IR del fototransistor (≥ 2 cm, con una barrera opaca): el LED pasa encendido y si su luz le llega al propio receptor, este queda pegado en 1. Un tubito negro (pajilla) alrededor del fototransistor corta la luz ambiente.
Las microSD de 256 GB funcionan; graben Raspberry Pi OS Lite de 32 bits con Raspberry Pi Imager.
El kit trae un receptor IR VS1838 y fotoresistencias (LDR), pero no sirven bien: el VS1838 solo acepta señal modulada a 38 kHz (muy lento) y las LDR responden demasiado lento. Por eso se compra el par IR.
Precios en dólares de la web de CRCibernética; colones a ₡470 por dólar (aproximado, revisen el BCCR el día de compra). Puede aplicar IVA.
Si pueden, compren 1 o 2 extra del par IR y del transistor por si se daña alguno al soldar.

Enlaces

https://www.crcibernetica.com/infrared-emitters-and-detectors/
https://www.crcibernetica.com/bjt-transistor-npn-2n2222a/
https://www.crcibernetica.com/prototype-pcb-5x7cm-one-sided-board/
https://www.crcibernetica.com/micro-b-wall-adapter-power-supply-5v-2-5a-compatible-with-raspberry-pi-3b/
https://www.crcibernetica.com/jumper-wire-kit-140pcs/
https://www.crcibernetica.com/soldering-and-multimeter-kit/